

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Instrumentação Industrial

147) Um sistema de controle utiliza um sensor eletromagnético não linear que converte uma corrente elétrica i em força F . A função não linear, que converte corrente $[A]$ em força $[N]$, é

$$F(i) = 5i^2 - 18i$$

Deseja-se linearizar essa função no ponto nominal de corrente $i_0 = -4$, obtendo-se para este ponto de operação, a função linear

$$F_L(i) = K_1 i + K_2$$

Os valores de K_1 e K_2 , respectivamente, são

- a) -58 e -80
 - b) -58 e 80
 - c) -35 e 120
 - d) -35 e 12
 - e) -78 e -160
-